CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 16 – Propriedades dos Estimadores

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. O que significa dizer que um estimador $\hat{\theta}$ é **não viesado** para o parâmetro θ? E o que significa dizer que ele é **consistente**?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) $\bar{X}$ é um estimador não viesado de μ.

(b) $\hat{p}$ (a proporção amostral) é um estimador viesado de p.

(c) Um estimador pode ser não viesado e, ainda assim, ter estimativas muito espalhadas em torno do parâmetro.

(d) A variância que divide a soma dos quadrados dos desvios por n, $\hat{\sigma}^2$, é um estimador não viesado de σ^2.

3. Usando a analogia do alvo (o centro do alvo é o parâmetro e cada tiro é uma estimativa), explique por que "acertar em média" não basta para um estimador ser bom. Dê um exemplo de estimador não viesado que é ruim.

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. No servidor de um jogo online, 500 jogadores foram sorteados, e 280 disseram preferir o modo cooperativo. Calcule a estimativa pontual $\hat{p}$ da proporção de jogadores do servidor que preferem o modo cooperativo.

5. Sabendo que $\mathrm{Var}(\hat{p}) = \dfrac{p(1-p)}{n}$, explique o que acontece com essa variância quando n cresce. Junto com $E(\hat{p}) = p$, que propriedade de $\hat{p}$ isso garante?

6. Um speedrunner registrou o tempo, em minutos, de 5 tentativas de zerar um jogo: 42, 45, 39, 48 e 46. Calcule a média $\bar{x}$, a variância $\hat{\sigma}^2$ (dividindo por n), a variância amostral s^2 (dividindo por $n-1$) e o desvio padrão amostral s. Qual das duas variâncias usamos para estimar σ^2? Por quê?

7. Num RPG, o dano de um ataque é de 1, 3 ou 5 pontos, cada valor com probabilidade 1/3. Assim, $\mu = 3$. Sorteamos 2 ataques; as 9 amostras possíveis são: 1 e 1; 1 e 3; 1 e 5; 3 e 1; 3 e 3; 3 e 5; 5 e 1; 5 e 3; 5 e 5.

(a) Em cada amostra, calcule a média $\bar{X}$ e o maior valor. Calcule a média das 9 estimativas de cada regra. Qual regra é não viesada para μ? Qual é o viés da outra?

(b) Calcule a variância da população, σ^2.

(c) Em cada amostra, calcule $\hat{\sigma}^2$ (divide por $n = 2$) e s^2 (divide por $n - 1 = 1$). Calcule a média das 9 estimativas de cada fórmula. Qual delas é não viesada?

8. Considere dois estimadores da média populacional μ, a partir de uma amostra (X_1, X_2, X_3) de uma população com variância σ^2: $T_1 = \bar{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$ e $T_2 = X_1$ (usar só a primeira observação). Mostre que os dois são não viesados, calcule $\mathrm{Var}(T_1)$ e $\mathrm{Var}(T_2)$ em função de σ^2 (use $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$, da Aula 15) e diga qual dos dois é mais eficiente.

9. O tempo de carregamento de um app tem desvio padrão $\sigma = 8$ segundos. Calcule o desvio padrão de $\bar{X}$ ($\sigma/\sqrt{n}$, Aula 15) para amostras de $n = 16$, 64 e 256 carregamentos. O que acontece quando n cresce? Que propriedade de $\bar{X}$ isso ilustra?

Parte 3 – Desafio

Desafio

10. Considere uma amostra (X_1, X_2, X_3, X_4) de uma população com média μ e variância σ^2. Três candidatos a estimadores de μ são propostos:

$$T_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}, \qquad T_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \qquad T_3 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3 + X_4}{5}.$$

(a) Calcule $E(T_1)$, $E(T_2)$ e $E(T_3)$, em função de μ. Todos são não viesados?

(b) Calcule $\mathrm{Var}(T_1)$, $\mathrm{Var}(T_2)$ e $\mathrm{Var}(T_3)$, em função de σ^2. *Dica: para variáveis independentes, $Var\left(\sum a_i X_i\right) = \sum a_i^2\, Var(X_i)$.*

(c) Entre os três estimadores, qual é o mais eficiente?

(d) Podemos afirmar que o estimador escolhido no item (c) é o melhor entre **todos** os estimadores não viesados possíveis para μ, ou apenas o melhor entre esses três? Justifique.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

11. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, as variâncias calculadas no Desafio (Exercício 10).

(a) Simule 300.000 amostras de tamanho 4, de uma população normal com $\mu = 10$ e $\sigma = 4$, e calcule os três estimadores para cada amostra:

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(31)
n_sim = 300000
mu, sigma = 10, 4
X = rng.normal(mu, sigma, size=(n_sim, 4))  # cada linha: uma amostra
T1 = X.mean(axis=1)
T2 = (X[:, 0] + X[:, 1]) / 2
```

```
T3 = (X[:, 0] + 2*X[:, 1] + X[:, 2] + X[:, 3]) / 5
```

(b) Calcule a média e a variância empíricas de cada estimador:

```
for nome, T in [("T1", T1), ("T2", T2), ("T3", T3)]:
    print(nome, "media:", T.mean(), "variancia:", T.var())
```

(c) Compare as três variâncias empíricas com os valores teóricos do item (b) do Desafio (com $\sigma^2 = 16$). A ordem entre elas bate com o que você concluiu no item (c)?